

ใบให้คะแนนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ ระดับ 1

สถานที่ 2

ครั้งที่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการทดสอบ.....
สถานที่ทดสอบ.....หมายเลขแฟงทดสอบ.....

** หมายเหตุ หากมีการลัดวงจรที่ระบบไฟฟ้า หรือสลับขั้วสาย ไม่ต้องตรวจหัวข้ออื่น (ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ)

ลำดับ	หัวข้อ	ลักษณะการตรวจ อักษรกำกับสัดส่วนหรือวัสดุ										คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
1	ความปลอดภัย	การตรวจสอบและใช้อุปกรณ์ PPE (4)					ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย (6)					10	0	
		ใส่อุปกรณ์ไม่ชำรุดและครบถ้วน ผิด 1 จุด หัก 2 คะแนน					ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สินปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย หักครั้งละ 3 คะแนน							
2	ความสมบูรณ์ตรงตามแบบ	ระยะ 3 จุด (15)				ระดับน้ำ (5)		การเคลื่อนย้ายรักษาแนว	อุปกรณ์ครบถ้วน	35	0			
		ระยะ d1 = d3 (6)		d5 = d7	d8 = d10	d6 = d9	วางยึดด้านบน					วางยึดด้านล่าง		
		ด้านซ้าย (3)	ด้านขวา (3)	ด้านบน (3)	ด้านล่าง (3)		(3)	(2.5)	(2.5)					
		ระยะแตกต่าง ± 3 mm				ระดับลูกน้ำ		ปฏิบัติโดยไม่ทำให้แผงเสียหาย	ใส่อุปกรณ์ถูกต้องตามแบบ					
				เลยขีด ได้ 0 คะแนน		หากพบ ให้ 0 คะแนน		ผิด 1 จุด หัก 3 คะแนน						
3	ความแข็งแรงของโครงสร้างรองรับเซลล์แสงอาทิตย์	ทดสอบความมั่นคงรวมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (6)					ทดสอบด้วยประแจทอร์ค (14)					20	0	
		มีความมั่นคงไม่โยกคลอนในแนวระนาบ (ทดสอบโดยไม่กระชาก)					ผิด หักจุดละ 7 คะแนน							
4	การประกอบตู้ DC และเดินสายไฟฟ้า	การเชื่อมต่อสาย PV Connector และแผงโซลาร์เซลล์ (10)				การต่อสายที่แผง	ระบบท่อเดินสายไฟฟ้า	ติดตั้งภายในตู้ไฟฟ้า DC (5)					20	0
		วิธีการเข้าหัวสาย MC4 พร้อมแฮตชีง (2.5)	ความต่อเนื่อง (2.5)	ไม่มีสายทองแดงโผล่ (2.5)	ตรวจสอบขั้วไฟฟ้า (2.5)			ความถูกต้องตามแบบ (1)	การต่อสายดิน (1)	การตรวจสอบขั้วไฟฟ้า (1)	การตรวจสอบสีของสายไฟ (1)	ความแข็งแรง (1)		
		ให้เรียผู้ทดสอบ ในขณะที่ปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบ องค์ประกอบไม่ครบ ไม่นั่นคง ได้ 0 คะแนน	ทดสอบโดยมัลติมิเตอร์หรือแบบเตอรี่ หากพบว่าไม่ต่อเนื่อง 1 จุด ได้ 0 คะแนน	สายทองแดงโผล่เกิน 1mm. ได้ 0 คะแนน ต่อจุด	ทดสอบโดยมัลติมิเตอร์หรือแบบเตอรี่ หากพบว่าไม่ต่อเนื่อง 1 จุด ได้ 0 คะแนน	หากพบว่าไม่ต่อเนื่อง และไม่นั่นคง 1 จุด ได้ 0 คะแนน	ไม่เสียรูป,ไม่หักงอ, มีความมั่นคงที่จุดยึดจับท่อและมัดไว้ไม่ให้โดนหลังคา พบผิดพลาด1 จุด ได้ 0 คะแนน	เลือกใช้ อุปกรณ์และติดตั้งตามแบบ หากผิดพลาด ได้ 0 คะแนน	เลือกใช้ไม่ถูกต้องไม่มีต่อเนื่อง และ ไม่นั่นคง ได้ 0 คะแนน	พบสลัขั้วหรือลัดวงจร พบ 1 จุด ได้ 0 คะแนน	พบใช้ผิดสี 1 จุด ได้ 0 คะแนน	ไม่โยกคลอนหรือหลุดจากขั้วต่อ		
5	ความสะอาด	ความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน (5)										5	0	
		ผิด หักจุดละ 2.5 คะแนน												
6	การตรวจสอบและรายงาน	ตรวจสอบและบันทึกผลทางกายภาพ (5)					ตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้า (5)					10	0	
		พบมีการรายงานผิด 1 จุดได้ 0 คะแนน					พบมีการรายงานผิด 1 จุดได้ 0 คะแนน							